GUÍA GRATUITA · CURSO COMPLETO

AC-TALLER

CURSO TREN DELANTERO

Rótula · Extremo de dirección · Amortiguador y espiral · Bujes y parrilla · Alineación y balanceo

5 módulos · todo lo aprendido en un solo lugar

ÍNDICE

QUÉ HAY EN ESTA GUÍA

1 **LA RÓTULA**
La articulación que une la parrilla con la mangueta

2 **EL EXTREMO DE DIRECCIÓN**
La última pieza entre el volante y la rueda

3 **AMORTIGUADOR Y ESPIRAL**
El espiral sostiene, el amortiguador frena el rebote

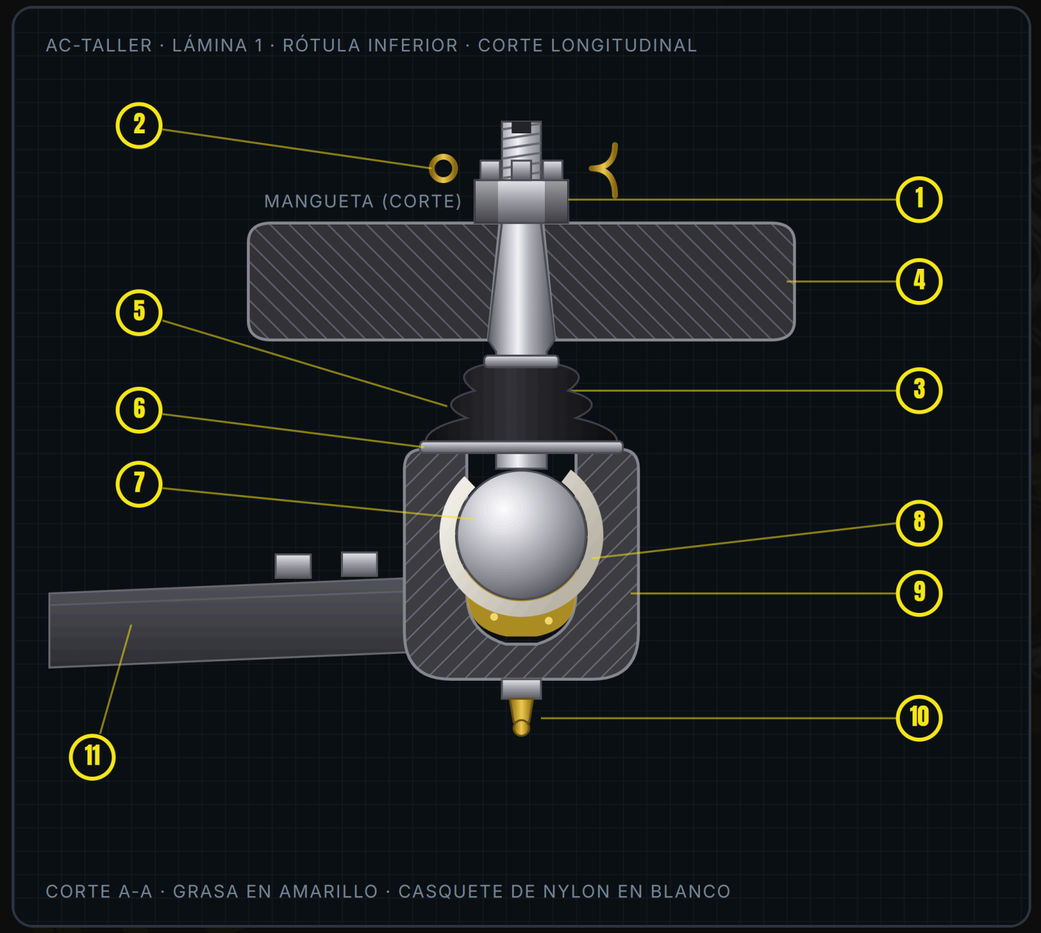
4 **BUJES Y PARRILLA**
El brazo que une la rueda al chasis

5 **ALINEACIÓN Y BALANCEO**
Los ángulos de la rueda, el balanceo y cómo leer las cubiertas

Las láminas son las mismas del curso en ac-taller.com: ahí podés tocar cada pieza, moverlas y provocar las fallas. Esta guía es para tener a mano o imprimir.

MÓDULO 1 · DESPIECE

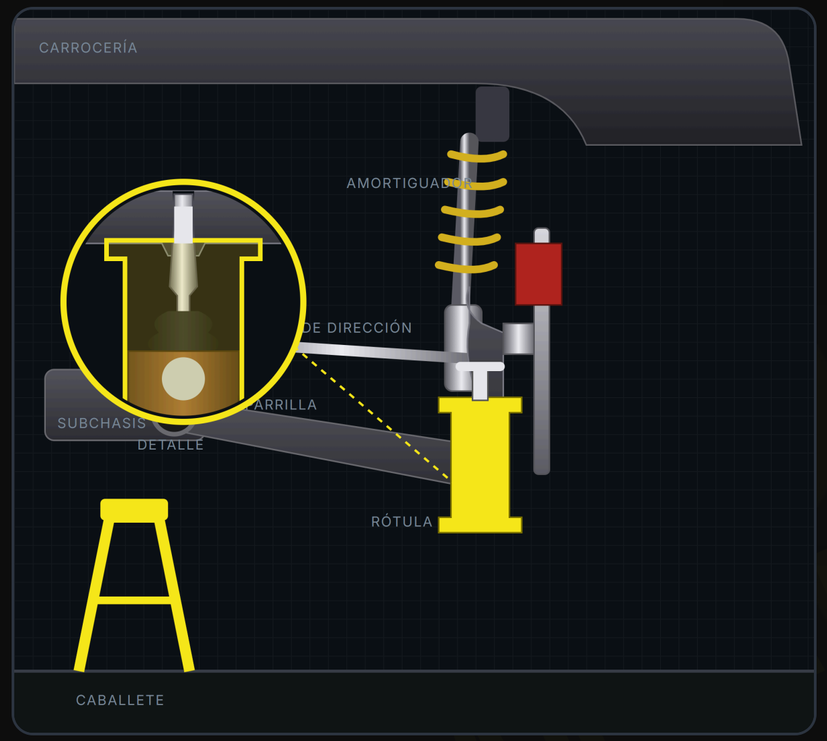
LA RÓTULA



La articulación que une la parrilla con la mangueta

1. Tuerca almenada
2. Chaveta
3. Perno cónico
4. Mangueta
5. Guardapolvo
6. Abrazaderas
7. Bocha
8. Asiento (casquete)
9. Cuerpo
10. Engrasador
11. Parrilla

LA RÓTULA



CÓMO TRABAJA

- Una bocha de acero gira dentro de un asiento, como el hombro.
- Deja que la rueda suba y baje (suspensión) y doble (dirección) sin juego.

CUÁNDO ESTÁ MAL

- Guardapolvo roto: se va la grasa y entra tierra.
- Asiento gastado: juego y «clac» en los pozos.
- Sin grasa: se endurece y cruje.

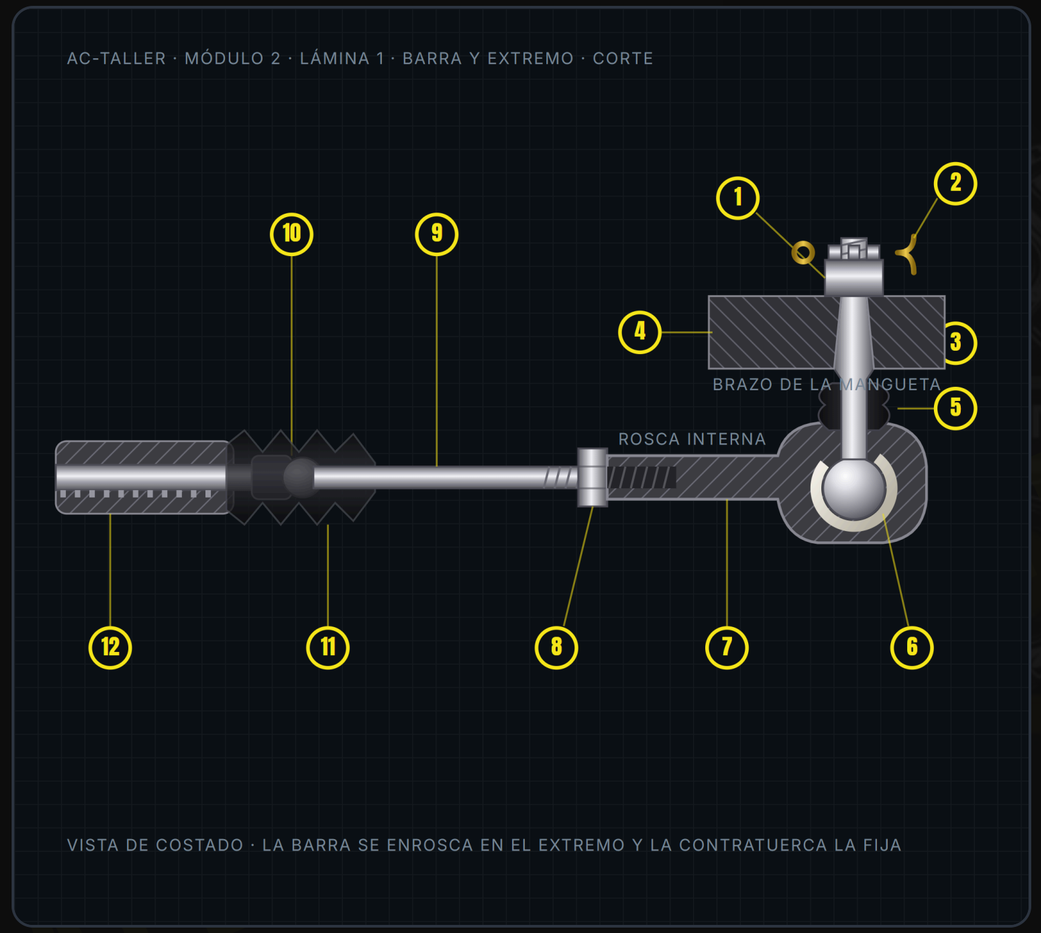
EL CAMBIO, RESUMIDO

1. Aflojar tuercas y levantar sobre caballete
2. Sacar la rueda
3. Sacar chaveta y aflojar la tuerca
4. Separar el perno con extractor
5. Sacar la rótula vieja
6. Colocar la nueva y ajustar al torque
7. Chaveta nueva, rueda y alineación

Herramientas: Crique y caballetes · llave de ruedas · extractor de rótulas · torquímetro · pinza

MÓDULO 2 · DESPIECE

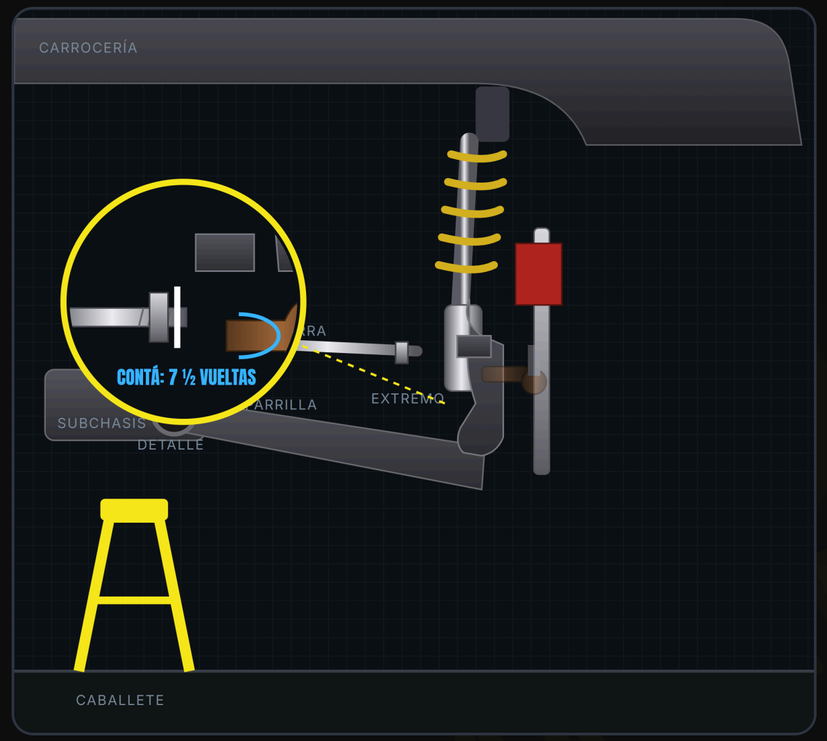
EL EXTREMO DE DIRECCIÓN



La última pieza entre el volante y la rueda

1. Tuerca almenada
2. Chaveta
3. Perno cónico
4. Brazo de la mangueta
5. Guardapolvo
6. Bocha y asiento
7. Cuerpo del extremo
8. Contratuerca
9. Barra de dirección
10. Rótula axial
11. Fuelle de la cremallera
12. Cremallera

EL EXTREMO DE DIRECCIÓN



CÓMO TRABAJA

- El volante mueve la cremallera; la cremallera, las barras; las barras, los extremos.
- Girando la barra dentro del extremo se regula la convergencia.

CUÁNDO ESTÁ MAL

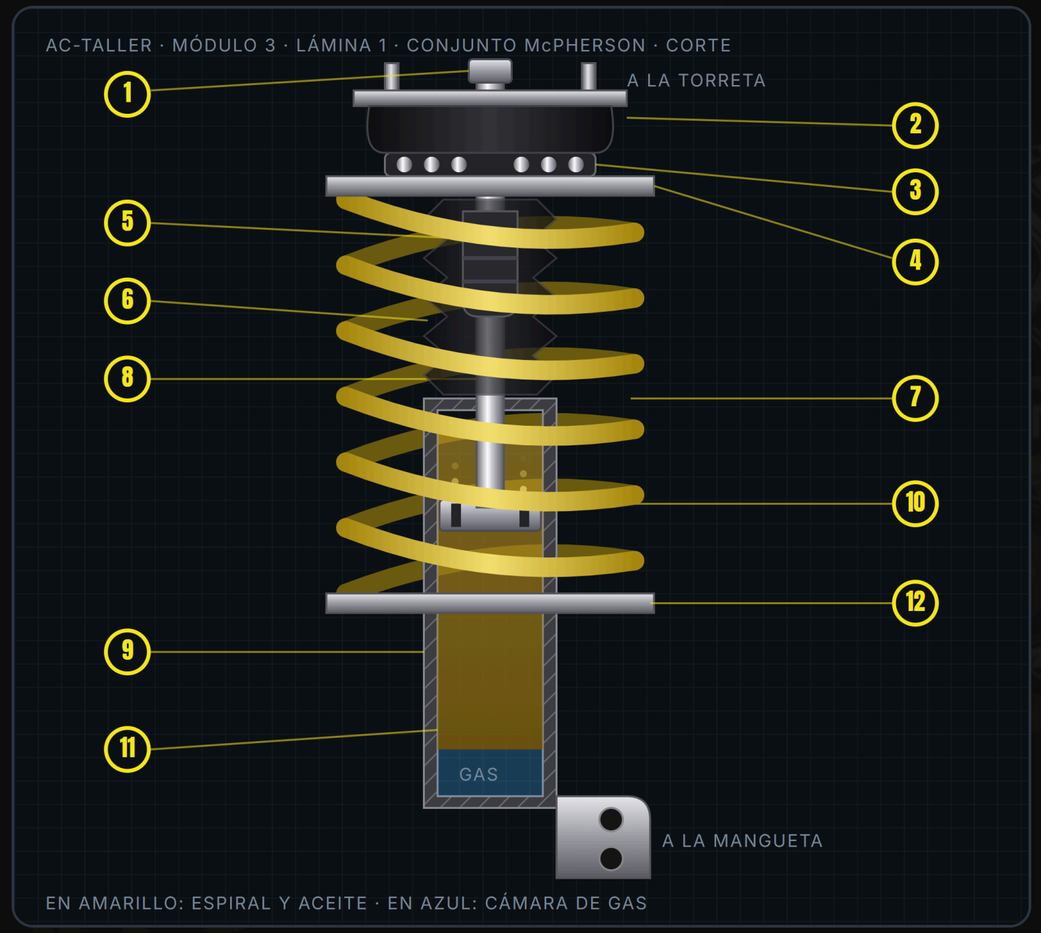
- Extremo con juego: volante con «aire» y ruido al doblar.
- Fuelle de cremallera roto: entra tierra a la dirección.
- Barra doblada: volante torcido y el auto tira.

EL CAMBIO, RESUMIDO

1. Levantar, caballete y sacar la rueda
2. Marcar la rosca y aflojar la contratuerca
3. Separar el perno con extractor
4. Desenroscar contando las vueltas
5. Enroscar el nuevo las mismas vueltas
6. Perno, tuerca, chaveta y contratuerca
7. Alinear siempre

Herramientas: Crique y caballetes · llaves fijas · extractor · torquímetro · marcador

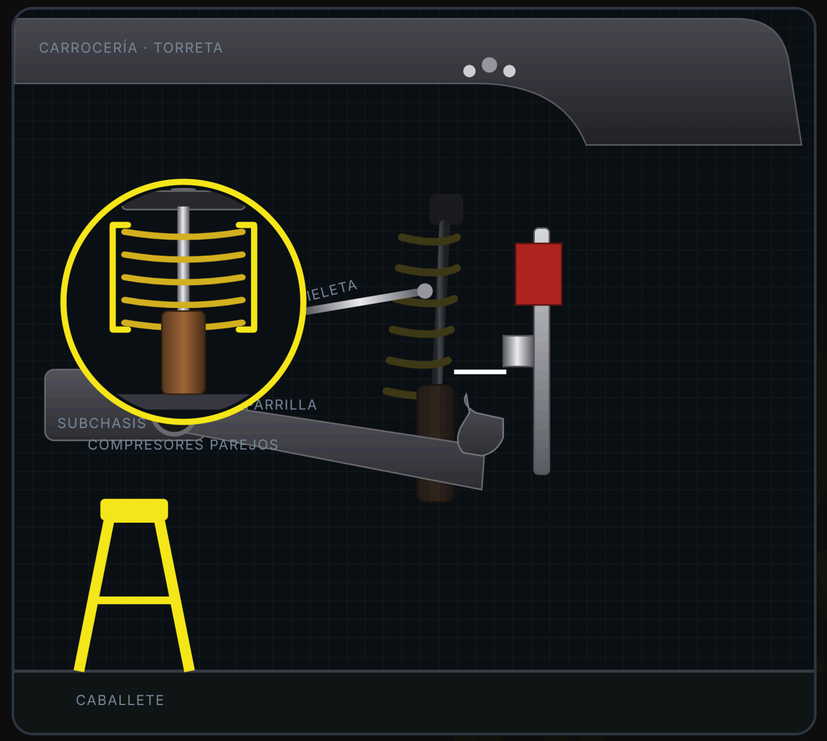
AMORTIGUADOR Y ESPIRAL



El espiral sostiene, el amortiguador frena el rebote

1. Tuerca del vástago
2. Copela
3. Rulemán de la copela
4. Plato superior
5. Tope de goma
6. Fuelle guardapolvo
7. Espiral
8. Vástago
9. Cuerpo del amortiguador
10. Pistón con válvulas
11. Aceite y gas
12. Plato inferior y brida

AMORTIGUADOR Y ESPIRAL



CÓMO TRABAJA

- El espiral sostiene el peso y rebotaría sin parar.
- El pistón empuja aceite por agujeritos: esa resistencia frena el rebote.

CUÁNDO ESTÁ MAL

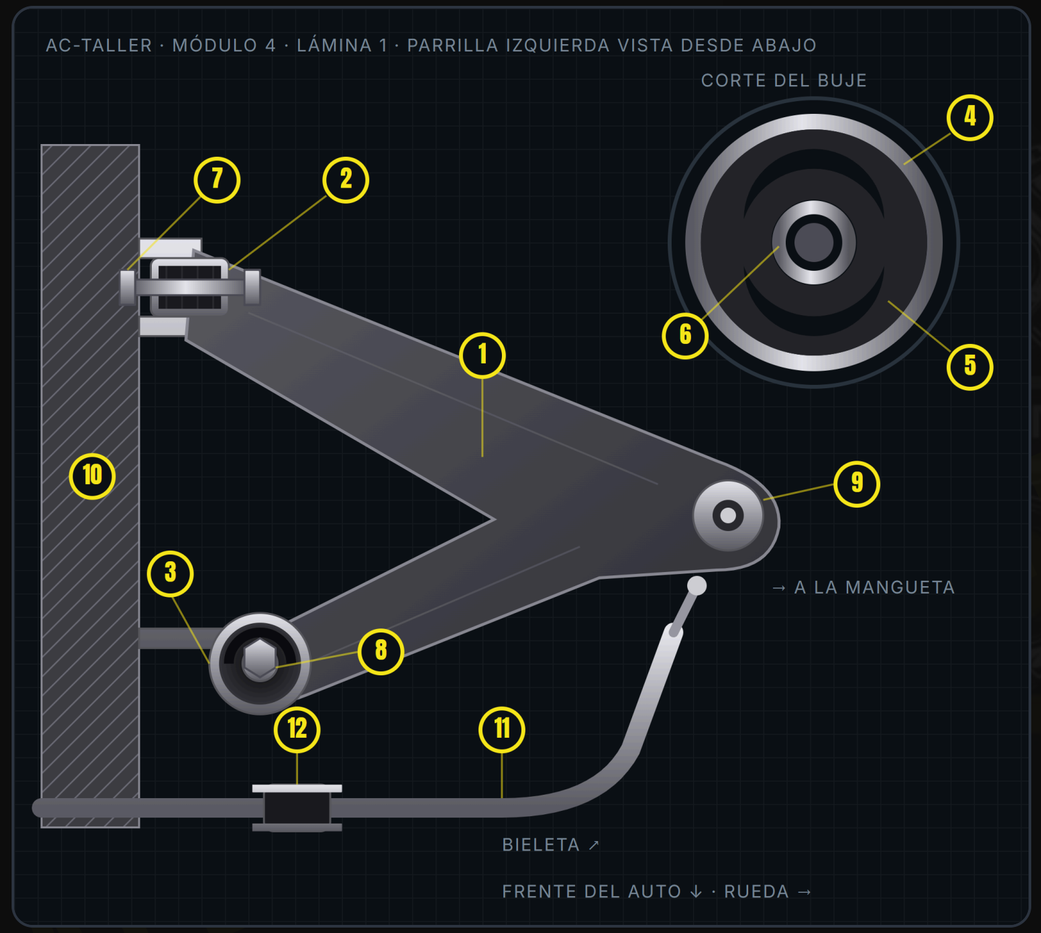
- Pierde aceite: el auto rebota y se hunde al frenar.
- Tope roto: golpe a fondo en los pozos.
- Rulemán gastado: cruje al girar el volante quieto.

EL CAMBIO, RESUMIDO

1. Levantar, caballete y sacar la rueda
2. Soltar bieleta y soportes
3. Marcar la brida y sacar bulones
4. Retirar el conjunto
5. Comprimir el espiral con compresores
6. Armar con el amortiguador nuevo
7. Montar, ajustar y alinear

> **Herramientas:** Compresores de espiral · llaves y tubos · torquímetro · marcador. Se cambian de a pares.

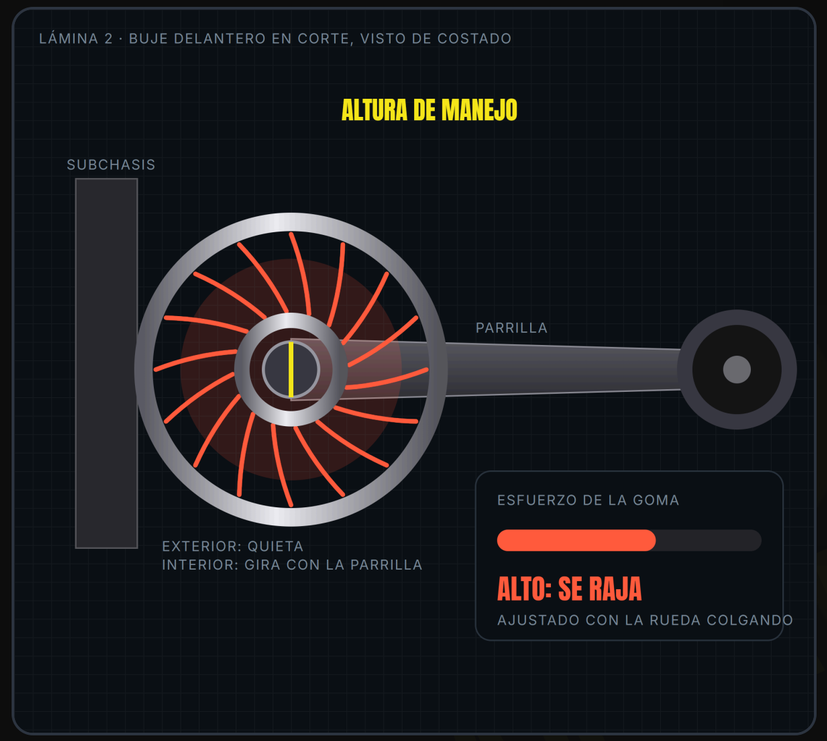
BUJES Y PARRILLA



El brazo que une la rueda al chasis

1. Cuerpo de la parrilla
2. Buje delantero
3. Buje trasero
4. Camisa exterior
5. Goma
6. Camisa interior
7. Bulón delantero
8. Bulón trasero
9. Rótula
10. Subchasis
11. Barra estabilizadora
12. Buje de la barra

BUJES Y PARRILLA



CÓMO TRABAJA

- El buje no gira: la goma se tuerce entre dos camisas.
- Por eso los bulones se ajustan con el peso del auto sobre la rueda.

CUÁNDO ESTÁ MAL

- Buje rajado: la goma se agrieta.
- Buje vencido: «clonc» al frenar y el auto tira.
- Parrilla doblada: no se puede alinear bien.

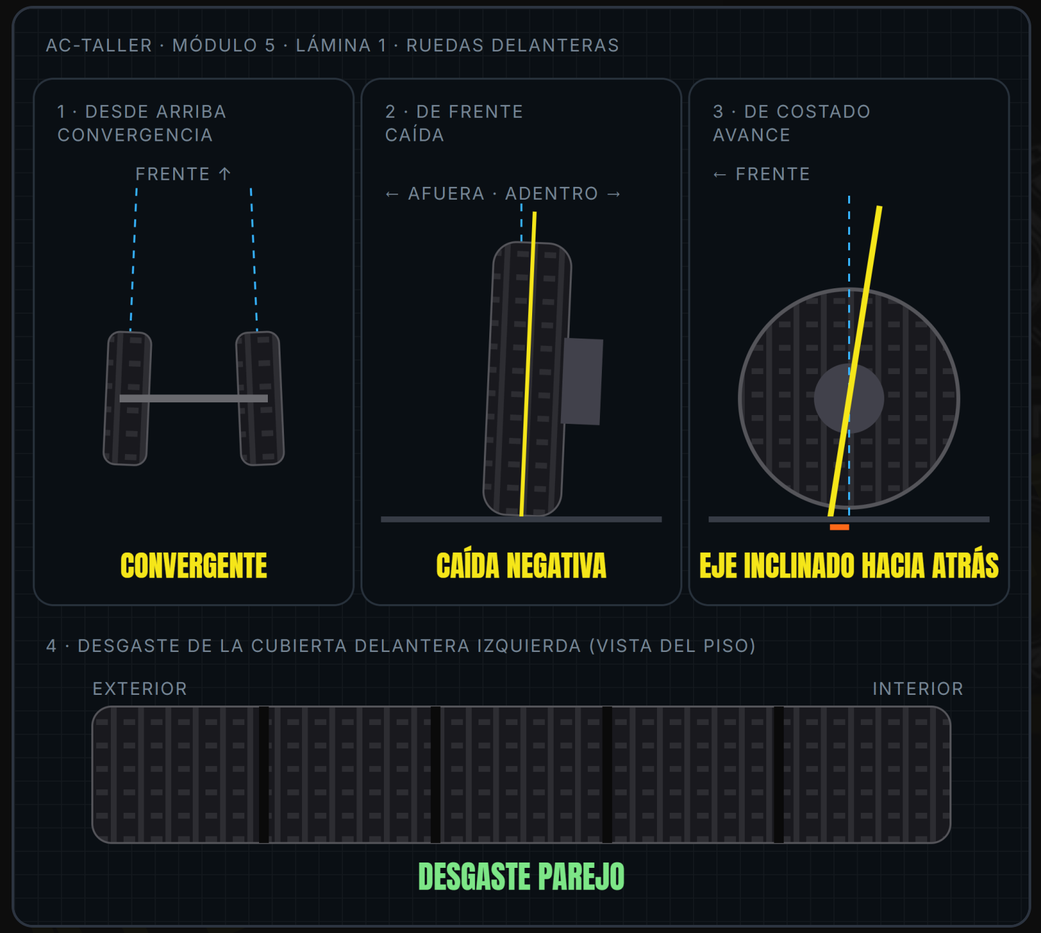
EL CAMBIO, RESUMIDO

1. Levantar, caballete y sacar la rueda
2. Soltar rótula y bieleta
3. Sacar los bulones y la parrilla
4. Cambiar bujes con prensa (o parrilla nueva)
5. Presentar la parrilla sin ajustar
6. Bajar el auto y ajustar con su peso
7. Alinear

Herramientas: Crique y caballetes · extractor · prensa y bocallaves · torquímetro

MÓDULO 5 · ALINEACIÓN

LOS 3 ÁNGULOS DE LA RUEDA



1 · CONVERGENCIA

Desde arriba: si las ruedas apuntan un poco hacia adentro o hacia afuera. Es el ángulo que más gasta cubiertas. Se regula girando las barras de dirección.

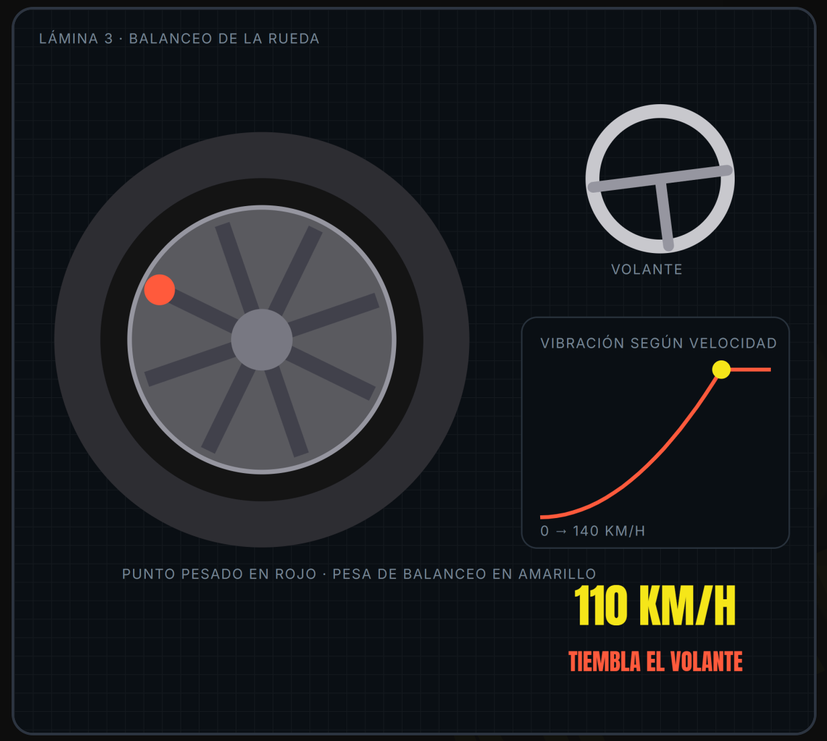
2 · CAÍDA

De frente: cuánto se inclina la rueda. De más, gasta un solo borde. Si es distinta entre lados, el auto tira.

3 · AVANCE

De costado: inclinación del eje de giro. Hace que el volante vuelva solo y que el auto sea estable.

LEER LA CUBIERTA



Balanceo: un punto pesado hace vibrar el volante, sobre todo entre 80 y 120 km/h. La pesa del otro lado lo compensa.

DESGASTE	CAUSA	QUÉ HACER
Lado de adentro	Caída negativa o divergencia	Alinear y revisar el tren
Lado de afuera	Caída positiva o convergencia de más	Alinear
Los dos bordes	Presión baja	Inflar a la presión del manual
El centro	Presión alta	Bajar a la presión del manual
Tacos en serrucho	Convergencia mal regulada	Alinear
Manchones	Amortiguadores gastados o desbalanceo	Revisar amortiguadores y balancear

Antes de alinear: presión correcta en las 4 cubiertas y tren delantero sin juego (Módulos 1 a 4).

FIN DEL CURSO

LO QUE APRENDISTE

YA SABÉS

- Cómo está armado el tren delantero, pieza por pieza
- Cómo trabaja cada pieza y por qué falla
- Cómo se cambian, paso a paso y con seguridad
- Por qué todo termina en la alineadora

TU CERTIFICADO

Descargalo gratis al final del Módulo 5 en **ac-taller.com/alineacion.html**, con tu nombre.

¿PREFERÍS QUE LO HAGAMOS NOSOTROS?

AC-Taller · A. Prat Nte. 0486, Azul · Lunes a viernes de 8 a 16 hs · Turnos por WhatsApp desde ac-taller.com

Guía con fines educativos. Cada auto tiene su procedimiento y sus torques: consultá el manual de taller del modelo. Si no tenés experiencia ni herramientas, dejalo en manos de un mecánico.